

Trigonometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 30.04.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	6	3	5	4	4	3	3	4	32
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und ein Geodreieck erlaubt.

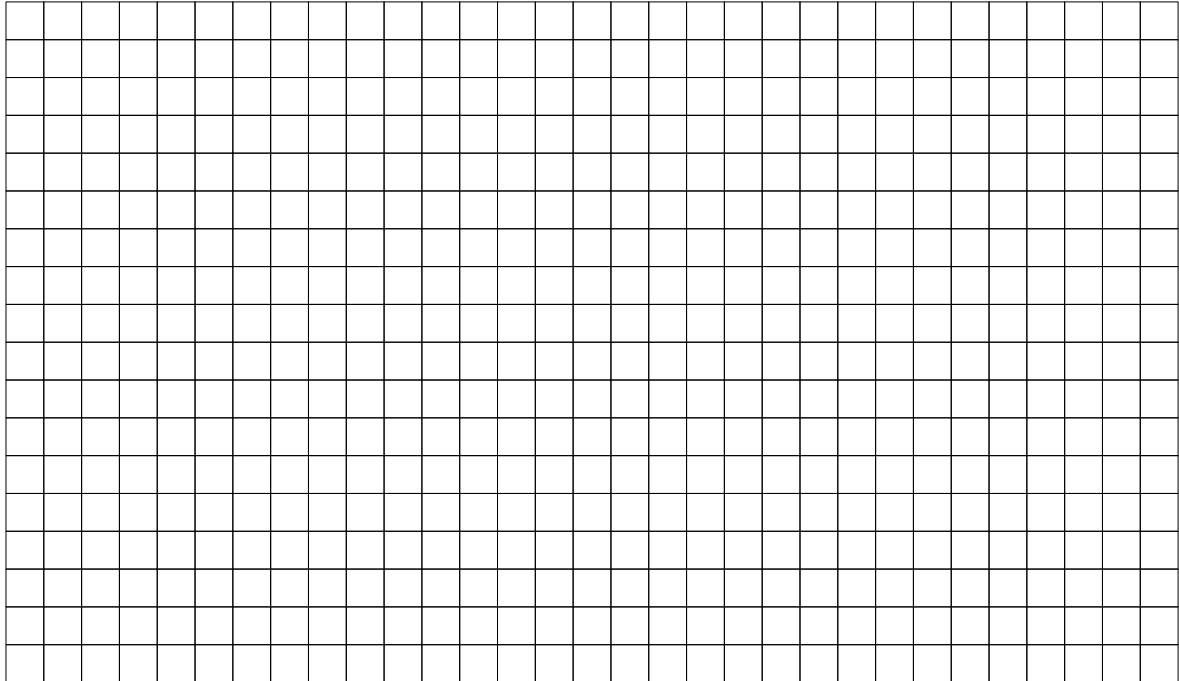
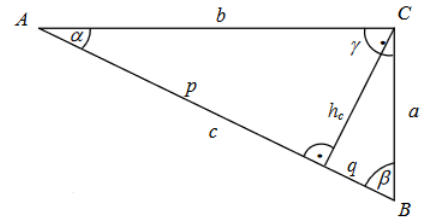
Repetitionsprüfung

Aufgabe 1**6 Punkte**

Berechne alle fehlenden Seiten und Winkel, wenn

$$h_c = 9.1 \quad \text{und} \quad p = 6$$

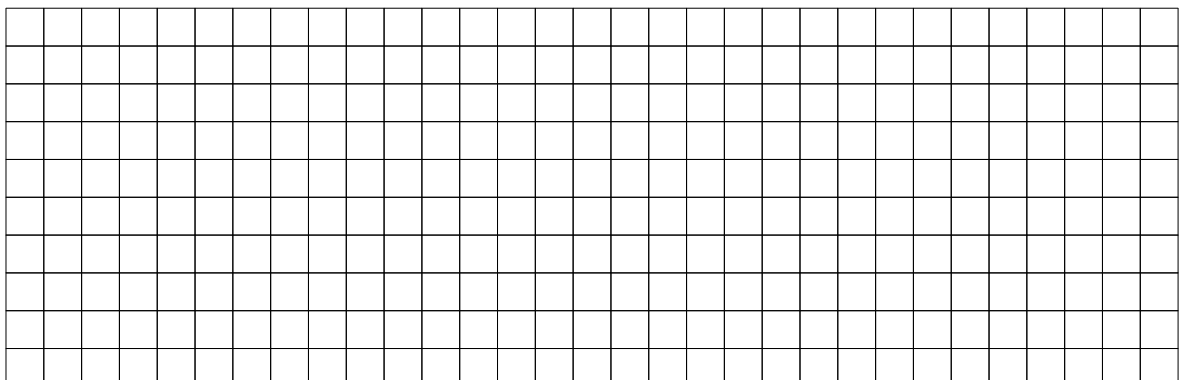
gegeben sind.

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

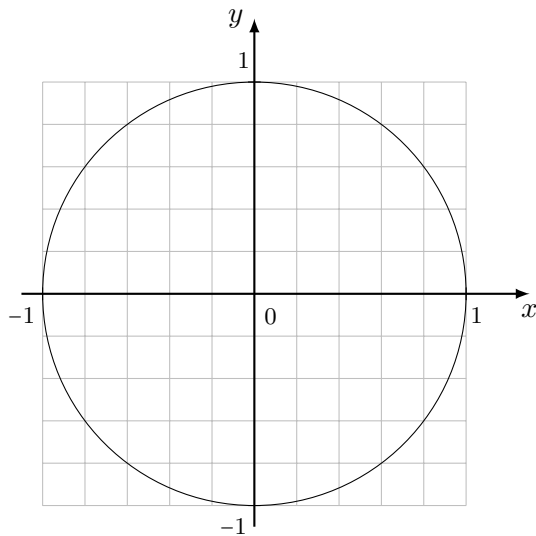
Bewertung: Für 0–2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1.5 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 3 Punkte.

	wahr	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha)$		
$\cos(\pi - \beta) = \cos(\pi + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		



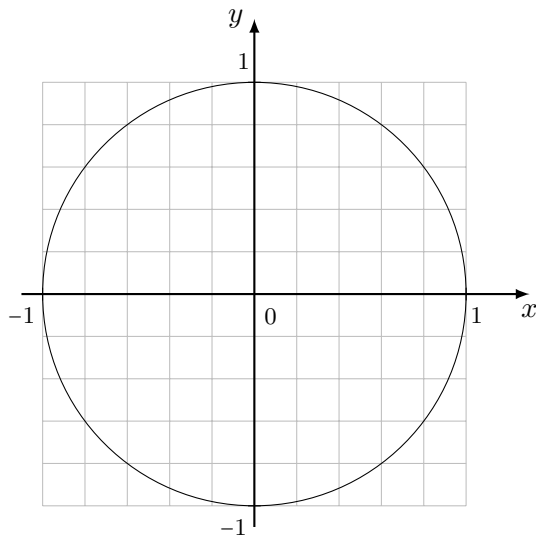
Aufgabe 3**3 Punkte****Beachte:** Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 135^\circ$ im Einheitskreis ein und schätze den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



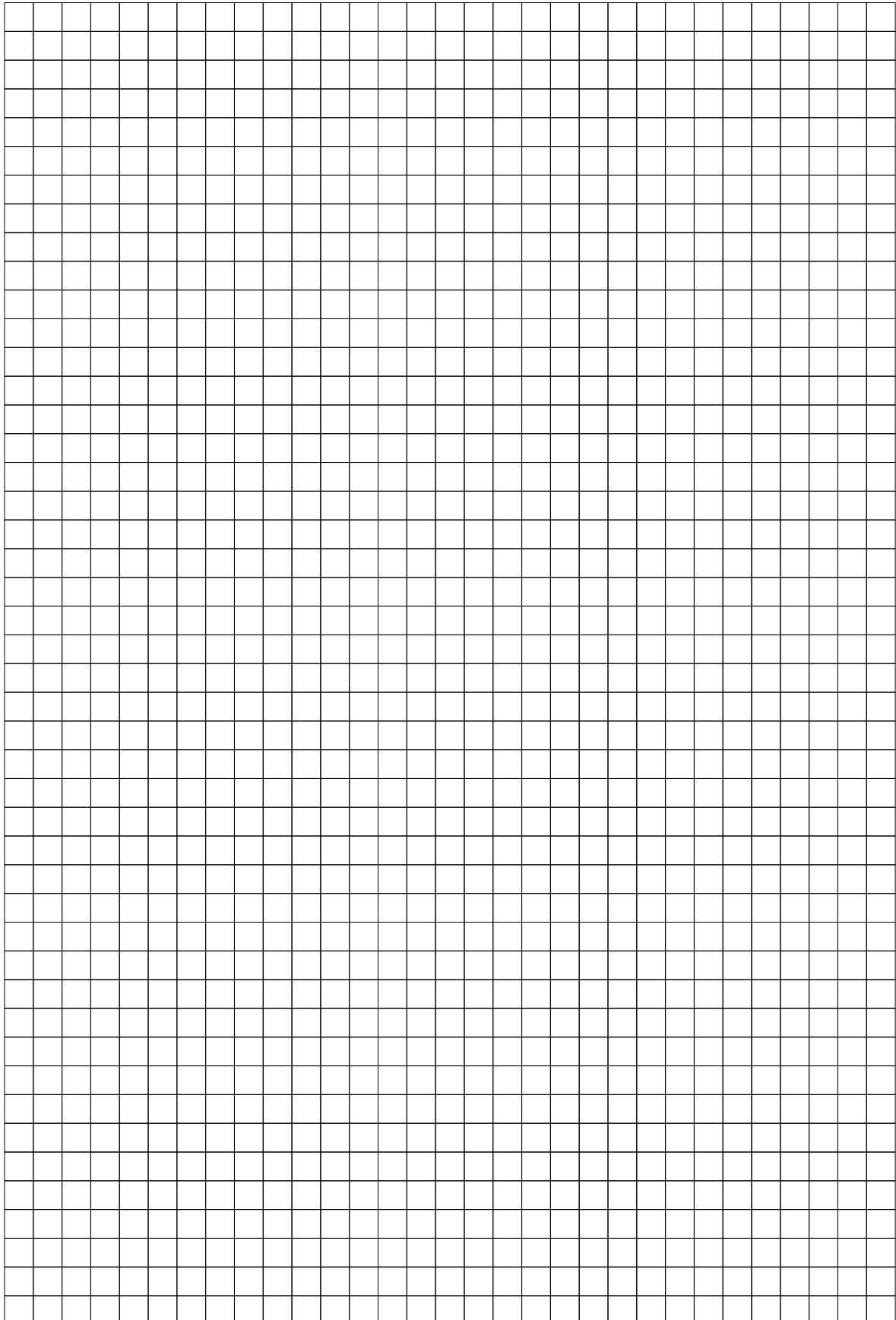
- (b) (2 Punkte) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\sin(\beta) = -0.65$$



Aufgabe 4**4 Punkte**

Im rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypothenuse c sind die Seite $a = 6$ und die Seitenhalbierende $s_a = 13$ gegeben. Berechne die Höhe h_c .



Aufgabe 5**4 Punkte**

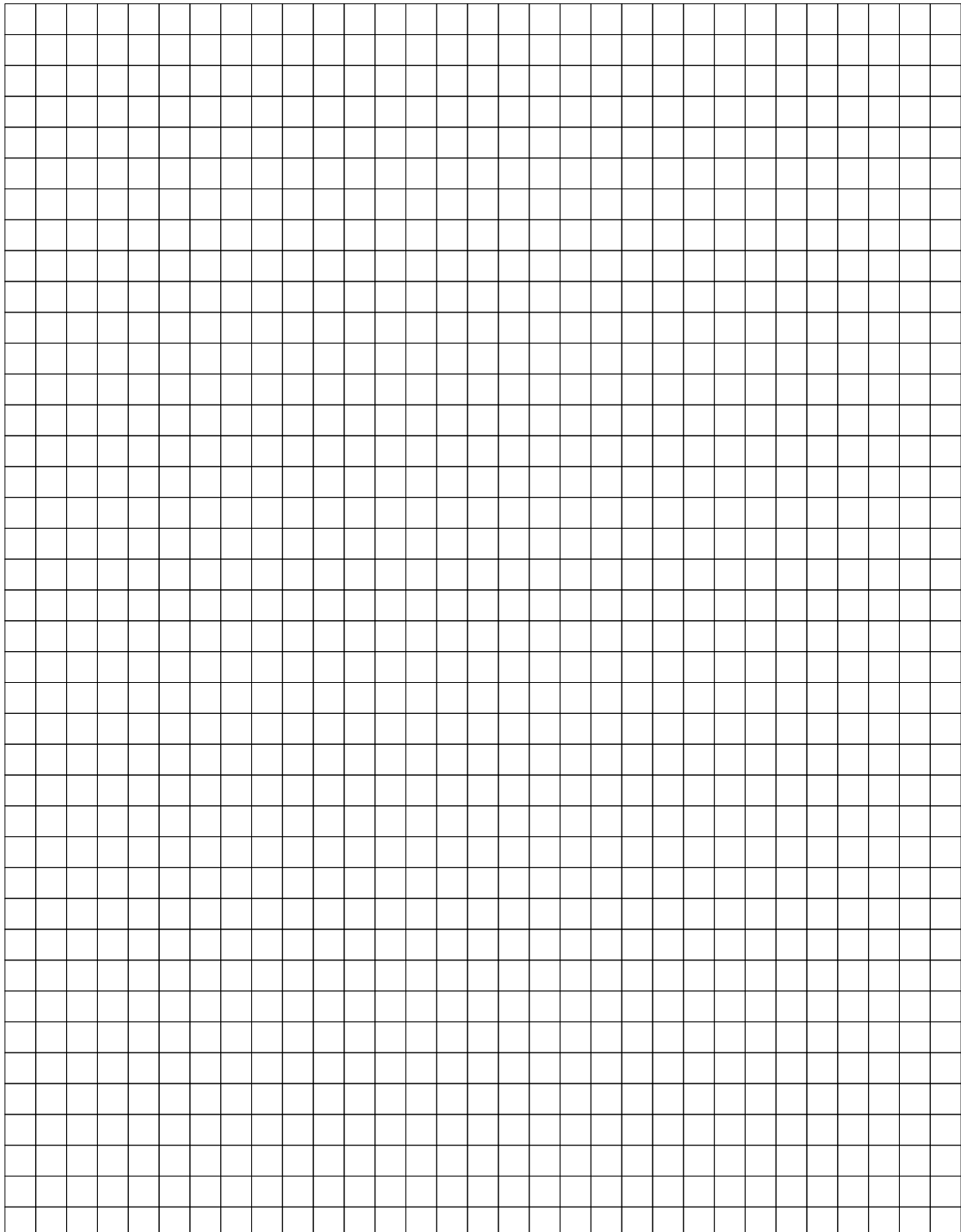
Es gilt:

$$\sin(\alpha) = \frac{4}{5}.$$

Berechne

(a) $\cos(\alpha)$

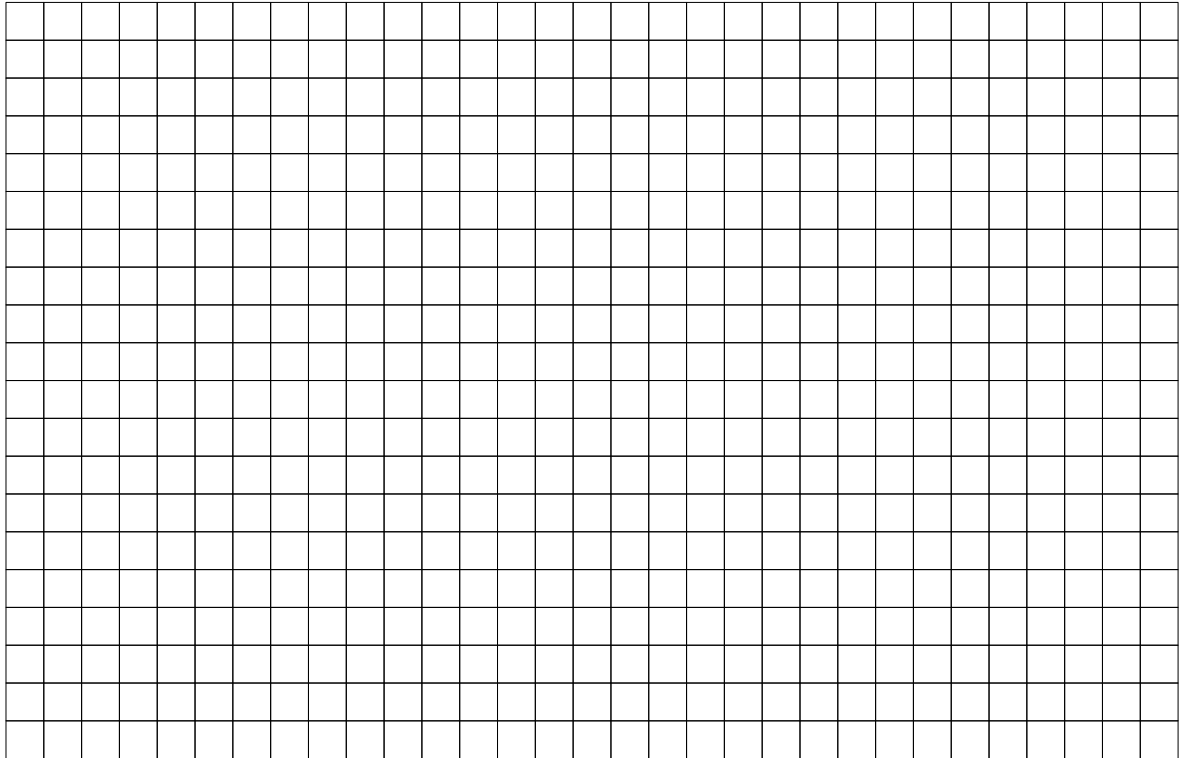
(b) $\tan(\alpha)$

ohne den Winkel α explizit zu berechnen.

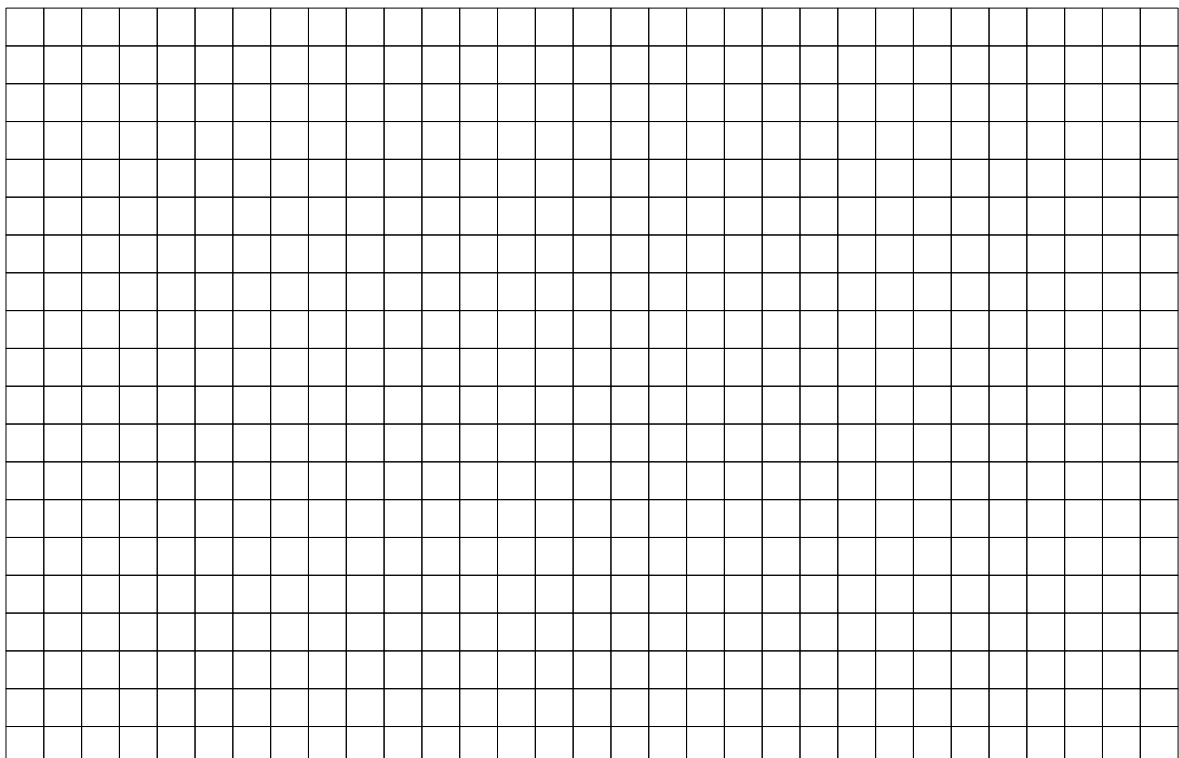
Aufgabe 6**3 Punkte**

Berechne die fehlenden Seitenlängen und Winkel im Dreieck ABC , wenn gilt:

$$a = 6, \quad b = 5 \quad \text{und} \quad \alpha = 40^\circ.$$

**Aufgabe 7****3 Punkte**

Von einem Parallelogramm $ABCD$ sind die Seiten $a = 83$ und $b = 109$ sowie die Diagonale $f = \overline{BD} = 42$ gegeben. Berechne alle 4 Innenwinkel dieses Parallelogramms?



Aufgabe 8**4 Punkte**

Welche der untenstehenden Winkel haben den gleichen Cosinuswert?

$$\frac{\pi}{2}, \quad -270^\circ, \quad -120^\circ, \quad -90^\circ, \quad \frac{5\pi}{4}, \quad 120^\circ, \quad 135^\circ, \quad \frac{2\pi}{3}$$

Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und ohne Verwendung des Taschenrechners.

